

Plan de estudio · Parcial 1 ELC-115

Electrónica 1 · Escuela de Ingeniería Eléctrica, UES · Prof. José Ramos López · Material ordenado para el ciclo II-2026

Cómo usar este paquete. Hay cinco documentos. Este plan te dice en qué orden leer el material de la plataforma. Las guías 01, 02 y 03 explican cada tema desde cero y paso a paso: la idea física, las ecuaciones con su deducción, ejemplos resueltos y cada circuito redibujado en ASCII en cada paso. La guía 04 contiene el análisis de los parciales anteriores, las probabilidades y los 19 problemas resueltos con la misma estructura (técnica usada, ¿se redibuja?, dibujo ASCII, ecuaciones y resultado). Si tienes poco tiempo, ve directo a la guía 04 y usa las demás cuando un paso no te quede claro.

La carpeta está ordenada por tema. Abre `index.html` en la raíz para navegar y buscar todo. Las carpetas siguen el orden de estudio: 00 guías, 01 unión pn, 02 diodo ideal, 03 diodo real, 04 Zener y rectificadores, 05 recortadores, 06 MOSFET teoría, 07 MOSFET en DC, 08 laboratorios, 09 parciales por año, 10 libro y solucionarios, 99 duplicados. Dentro de cada carpeta los archivos llevan un número de orden delante del nombre original. Para resolver problemas con ayuda de una IA, usa `INSTRUCTIVO_RESOLUCION_PROBLEMAS.md`.

1. Qué evalúa el Parcial 1

Revisé los 12 parciales de la carpeta (2013 a 2025). El examen siempre tiene 4 o 5 problemas y cubre dos grandes bloques:

- **Diodos (60-70 % de la nota):** rectificadores con condensador, cargadores de batería, Zener, recortadores y característica de transferencia.
- **MOSFET en DC (25-30 % de la nota):** aparece en todos los parciales desde 2021. Casi siempre usa el CD4007 del laboratorio.

La física de semiconductores (unión pn) solo salió en el parcial de 2017. Normalmente se evalúa en un corto aparte.

2. Orden recomendado del material

El orden sigue la lógica del curso: primero el dispositivo, luego sus modelos y al final las aplicaciones que más se evalúan. La columna "Prioridad" indica cuánto pesa ese bloque en el parcial.

#	Bloque	Archivos de la plataforma, en orden	Prioridad
1	Física del semiconductor y unión pn	FUNCIONAMIENTO FÍSICO DE DIODOS · GUÍA DE ESTUDIO ... CELDA SOLAR · parciales/Corto union PN + Solu corto union PN	Baja
2	Diodo ideal y análisis por estados	DIODOS IDEALES LECCIÓN 24 JULIO 2023 · DIODOS APLICACIONES PARTE 1 · DISCUSION DE PROBLEMAS DIODO MODELO IDEAL · PROBLEMAS 4 y 9 · problemas 11-23	Media
3	Diodo real: exponencial, caída constante, temperatura, pequeña señal	DIODO DE UNIÓN LECCIÓN 26 JULIO 2023 · Diodos Características i-v · PROBLEMAS 27 Y 30 · PROBLEMAS 35 Y 48 · PROBLEMAS 50 Y 59 (parte 1)	Baja-media
4	Diodo Zener y regulador shunt	DIODO ZENER Y CIRCUTOS RECTIFICADORES (primera mitad) · PROBLEMAS 50 Y 59 (parte Zener)	Alta
5	Rectificadores y fuentes con filtro capacitivo	DIODO ZENER Y CIRCUTOS RECTIFICADORES (segunda mitad) · PROBLEMAS 76 Y 77 i · LABORATORIO 1 ELC-115 2025	Muy alta
6	Recortadores, sujetadores y característica de transferencia	DISCUSIÓN DE CIRCUITOS CON DIODOS Y CONDENSADORES · PROBLEMA 88 i	Alta
7	MOSFET: estructura, ecuaciones y regiones	MOSFET'S Lecciones semana 1 2022 · MOSFET Lecciones Semana 1 con anotaciones · CORRIENTE DE DRENAJE · PROBLEMAS MOSFET PARTE II	Muy alta
8	MOSFET: circuitos en DC	MOSFETs EJEMPLOS 12 septiembre · PROBLEMAS DE CIRCUITOS CON MOSFETS EN DC · LABORATORIO INTRODUCCIÓN A CMOS 2024 v2	Muy alta
9	Práctica con parciales	DOCUMENTO 20 SEPTIEMBRE 2024 (parcial 2024) → examen 1 comentado (su solución) · fusil2025 (parcial 2025, primera hoja) · carpeta del zip con parciales 2013-2023	Muy alta
—	Consulta	Sedra & Smith 5ed (solucionario) · appendix_L (respuestas del libro) · TÓPICOS ESENCIALES EN LTSPICE VF	Solo consulta

Archivos duplicados. Estos pares son idénticos byte por byte, así que puedes ignorar la copia "(1)": CORRIENTE DE DRENAJE, DOCUMENTO 20 SEPTIEMBRE 2024, MOSFET Lecciones Semana 1 con anotaciones, MOSFETs EJEMPLOS 12 septiembre, PROBLEMAS DE CIRCUITOS CON MOSFETS EN DC y PROBLEMAS MOSFET PARTE II.

Cuidado con las dos guías que ya estaban en la carpeta. Los archivos "guia-teorica-y-formulario" y "guia-problemas-resueltos" usan una convención distinta a la del profesor para K_N . Por eso la segunda afirma que $I_D = 13.27$ mA en el parcial 2024, cuando el valor correcto es 6.64 mA. Además dice que con $V_{DD} = 10$ V el transistor está "acercándose al borde de triodo", pero en realidad ya está en triodo. Usa la convención del profesor:

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot K_N \cdot (V_{GS} - V_t)^2 \quad \text{con} \quad K_N = k'_n \cdot W/L.$$

3. Mapa de los parciales anteriores

Parcial	Archivo	Temas	¿Trae solución?
2025	fusil2025.jpeg / fusil20252.jpeg	Cargador con fuente de corriente · regulador shunt 1N5235 (solo tenemos la primera hoja)	No, está resuelto en la guía 04
2024	DOCUMENTO 20 SEPTIEMBRE 2024 / examen 1 comentado	Recortador con triangular · tabla de fuente del lab · rediseño por hueco de tensión · MOSFET CD4007 con curva I_D-V_{GS}	Sí, solo respuestas
2023 repetido	EXAMEN REPETIDO 1 ELC-115 2023 COMENTADO	Cargador con C y batería · foco + diodo · puente con C y factor de potencia · CD4007 divisor y espejo PMOS	Sí, en Mathcad
2023	EXAMEN 1 ELC-115 2023	Cargador puente · foco + diodo · puente con C y corrección por ΔT · MOSFET con curvas I_D-V_{DS}	No, está resuelto en la guía 04
2021	96e76ab7-...pdf	Transferencia · rectificador con batería · sujetador con Zener · V_t y K_N medidos · regiones vs V_i	Parcial, de un estudiante y con un error
2017 (V1 y V2)	EXAMEN 1 ELC-115 2017 V1 / V2	3 diodos en DC · diseño de fuente · puente + Zener lineal por tramos · unión pn	Sí
Sin fecha (≈2018-2020)	Solucion P1 ELC-115 nota7	2 diodos y área · atenuador de pequeña señal · 1N5235 · rizado 4.5 % y 1.25 %	De un estudiante (nota 7)
Repetido sin fecha	repe.pdf	3 diodos en DC · temperatura · fuente partida con 1N4742 · puente + Zener	No
≈2015-2016	examen1-elc115_compress	Corrientes del transformador · doblador · diferenciador con diodo	No
2014	examen 1 elc 115 2014	Transferencia · fallas en puente · método iterativo · Zener 1N4733A · MOSFET (el mismo que en 2024)	Sí
2013	EXAMEN 1 ELC-115 2013	Puente con generador · efecto de 50 Ω · Zener 1N4733A · recortador	Sí
2012	examen 1 2012.doc	No se puede leer: el contenido son imágenes incrustadas	—

4. Cronograma sugerido (4 días)

Ajusta los días a la fecha real de tu parcial. Si tienes menos tiempo, sigue el mismo orden y recorta los bloques de prioridad baja.

Día	Estudio	Práctica obligatoria
1	Guía 02: rectificadores con C, cargadores y Zener	Parciales 2023 P1 y P3, 2023R P1 y P3, 2024 P2 y P3, 2017 P2
2	Guía 03 completa (MOSFET)	Parciales 2024 P4, 2014 P5, 2021 P4 y P5, 2023 P4, 2023R P4
3	Guía 01 (modelos) y guía 02 (recortadores y transferencia)	Parciales 2024 P1, 2021 P1 y P3, 2017 P3, repe P4, 2025 P1 y P2, 2017 P1
4	Simulacro de 2 horas sin apuntes con los problemas de la guía 04 marcados como ALTA. Después repasa el formulario.	Corrige con las soluciones y rehace lo que falló

5. Reglas del profesor que debes conocer

- **Recicla problemas cambiando números.** El MOSFET de 2014 volvió idéntico en 2024. El regulador 1N5235 de un parcial antiguo volvió en 2025 con 10 V en vez de 9.5 V. Todo el parcial 2023 se repitió en el "repetido" con otros valores.
- **Usa el laboratorio como contexto.** Aparecen el transformador del laboratorio 1, los diodos 1N914, 1N4148, 1N4001 y 1N4004, el CD4007 y LTspice. "Use su observación de laboratorio" significa usar la caída que midieron: en 2024 fue $V_D \approx 0.5$ V con 1N914.
- **Pide corregir el rizado por ΔT .** Cuando el rizado es grande, se recalcula V_r usando que la descarga dura $T/2 - \Delta T$ y no $T/2$.
- **Estima la corriente pico con un triángulo:** $I_{\text{pico}} \approx I_{\text{dc}} \cdot T/\Delta T$ en onda completa. En otros problemas usa la fórmula de Sedra; ambas están en la guía 02.
- **Pide opiniones de ingeniería.** Por ejemplo "¿conviene el 1N4004? Sí o NO y por qué", "¿cuál es el problema?" o "calcular la eficiencia". Reserva 2-3 líneas de justificación.
- **Convención MOSFET:** $I_D = \frac{1}{2}K_N V_{\text{OV}}^2$ con K_N en mA/V². El CD4007 típico tiene $K_N = 1.1$ mA/V², $K_P = 0.7$ mA/V² y $|V_t| = 1.4$ V.